VT -III -28 ЕЦ27-01-VT-28 VT-51
-28

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ

А-3I3-3

Руководство по технической эксплуатации

ЕУ3.048.002 РЭ

IIO.22.00
Св.с 22/84

A-3I3-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер раздела, подраздела, пункта	Номера страниц			№ докум.	Входящий сопроводительного документа и дата	Подп.	Дата
		измененных	новых	аннулированных				

Раздел, подраздел, пункт	Страницы	Дата
II0.23.03 Приложение	35	Окт 22/84
	36	Окт 22/84
	37/38	Окт 22/84
	39/40	Окт 22/84
	4I/42	Окт 22/84
	43	Окт 22/84
	44	Окт 22/84
	45/46	Окт 22/84
	47/48	Окт 22/84
	49/50	Окт 22/84
	5I/52	Окт 22/84
	53/54	Окт 22/84
	55/56	Окт 22/84
	57/58	Окт 22/84
	59/60	Окт 22/84
	6I	Окт 22/84
	62	Окт 22/84
	63/64	Окт 22/84
	65/66	Окт 22/84
	67	Окт 22/84
	68	Окт 22/84
	69	Март 28/85
	70	Окт 22/84
	7I/72	Окт 22/84
	73/74	Окт 22/84
	75/76	Окт 22/84
	77	Окт 22/84
	78	Окт 22/84
	79/80	Окт 22/84
	8I/82	Окт 22/84
	83	Окт 22/84
	84	Окт 22/84
	85/86	Окт 22/84
	87/88	Окт 22/84
	89/90	Окт 22/84
	9I/92	Окт 22/84
	93/94	Окт 22/84
	95/96	Окт 22/84
	97/98	Окт 22/84
	99/I00	Апр I5/85
	I0I	Апр I5/85
	I02	Апр I5/85
	I03/I04	Окт 22/84
	I05	Апр I5/85

Раздел, подраздел, пункт	Страницы	Дата
II0.23.03 Приложение	I06	Апр I5/85
	I07/I08	Окт 22/84
	I09	Апр I5/85
	II0	Апр I5/85
	III/II2	Апр I5/85
	II3	Апр I5/85
	II4	Апр I5/85
	II5/II6	Апр I5/85
	II7	Апр I5/85
	II8	Апр I5/85
	II9	Апр I5/85
	I20	Апр I5/85
	I2I/I22	Апр I5/85
	I23	Апр I5/85
	I24	Окт 22/84
	I25/I26	Окт 22/84
	I27	Апр I5/85
	I28	Апр I5/85
	I29	Окт 22/84
	I30	Окт 22/84
	I3I	Окт 22/84
	I32	Окт 22/84
	I33	Окт 22/84
	I34	Окт 22/84
	I35	Дек I0/84
	I36	Дек I0/84

А-3I3-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наименование	Раздел, подраздел, пункт	Стр.
Устройство ввода, вывода и питания	II0.23.03	
Введение		I
Перечень принятых сокращений		I
Описание и работа		I
I. Общая часть		I
I.I. Назначение		I
I.2. Тактико-технические данные		I
I.3. Состав		3
I.4. Структурное построение		5
2. Описание		6
2.I. Общие сведения и принцип работы		6
2.2. Описание функциональных узлов		I0
2.3. Система встроенного контроля		4?
2.4. Конструкция		4?
Отыскание и устранение неисправностей		I0I/I02
Технология обслуживания		20I
I. Обслуживание		20I
2. Регулировка и испытания		202
Приложение		I/2
Рис.I. Устройства цифровых преобразований. Схема электрическая функциональная		3/4
Рис.2. Устройства цифро-аналоговых преобразований. Схема электрическая функциональная		5/6
Рис.3. Устройство ввода, вывода и питания А-3I3-3. Схема электрическая соединений ЕУ3.048.002 34 (на 4 листах)		7/8
Перечень элементов к схеме электрической соединений устройства ввода, вывода и питания А-3I3-3 (рис.3)		I5/I6
Рис.4. Плата коммутационная. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.66I.064 33 (на 3 листах)		I7/I8
Рис.5. Устройство программного управления. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.I38 33 (на 2 листах)		23/24
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной устройства программного управления (рис.5)		27
Рис.6. Устройство управления обращением. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.I36 33 (на 3 листах)		29/30
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной устройства управления обращением (рис.6.)		35
Рис.7. Устройство управления преобразованием. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.I40 33 (на 3 листах)		37/38
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной устройства управления преобразованием (рис.7)		43
Рис.8. Устройство командного управления. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.I39 33 (на 2 листах)		45/46
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной устройства командного управления (рис.8)		49/50
Рис.9. Преобразователь цифровых сигналов. Схема электрическая принципиальная ВШ3.036.056 33 (на 2 листах)		5I/52

		Стр.
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной преобразователя цифровых сигналов (рис.9)	55/56
Рис.I0.	Формирователь ПК и магистрали. Схема электрическая принципиальная ЕУ2.035.587 Э3 (на 2 листах)	57/58
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной формирователя ПК и магистрали (рис.I0)	6I
Рис.II.	Плата согласования. Схема электрическая принципиальная ВШ3.03I.020 Э3	63/64
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной платы согласования (рис.II)	65/66
Рис.I2.	Преобразователь РК П. Схема электрическая принципиальная ВШ2.068.054-0I Э3	67
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной преобразователя РК П (рис.I2)	68
Рис.I3.	Преобразователь РК I. Схема электрическая принципиальная ВШ2.068.054 Э3	69
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной преобразователя РК I (рис.I3)	70
Рис.I4.	Коммутатор входной. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.628.I2I Э3	7I/72
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной коммутатора входного (рис.I4)	73/74
Рис.I5.	Интегратор. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.072.043 Э3	75/76
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной интегратора(рис.I5)	77
Рис.I6.	Преобразователь. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.036.I57 Э3	8I/82
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной преобразователя (рис.I6)	83
Рис.I7.	Коммутатор выходной. Схема электрическая принципиальная ЕУ2.242.II3 Э3 (на 2 листах)	87/88
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной коммутатора выходного (рис.I7)	9I/92
Рис.I8.	Усилители выходные. Схема электрическая принципиальная ЕУ2.032.463 Э3 (на 2 листах)	93/94
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной усилителей выходных (рис.I8)	97/98
Рис.I9.	Плата контроля и сигнализации. Схема электрическая принципиальная ЕУ2.072.I39 Э3	99/I00
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной платы контроля и сигнализации (рис.I9)	I0I
Рис.20.	Унифицированная линейка питания [illegible] принципиальная ЕУ3.2I5.446 Э3	I03/I04
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания плюс 20 В 0,3 А (рис.20)	I05
Рис.2I.	Унифицированная линейка питания плюс 6,3 В 0,5 А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.448-0I Э3	I07/I08
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания плюс 6,3 В 0,5 А (рис.2I)	I09
Рис.22.	Унифицированная линейка питания минус 23 В 0,25 А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.45I-02 Э3	III/II2
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания минус 23 В 0,25 А (рис.22)	II3
Рис.23.	Унифицированная линейка питания плюс I2,6 В I А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.452 Э3	II5/II6
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания плюс I2,6 В I А (рис.23)	II7

Рис.24. Унифицированная линейка питания ±I0 В 0,2 А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.466 ЭЗ II9
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания ±I0 В 0,2 А (рис.24) I20
Рис.25. Унифицированная линейка питания плюс 5 В I5 А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3. 2I5.469 ЭЗ I2I/I22
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания плюс 5 В I5 А (рис.25) I23
Рис.26. Унифицированная линейка питания минус I2,6 В I А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.470 ЭЗ I27
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания минус I2,6 В I А I28
Рис.27. Плата согласования. Маркировочный чертеж ВШ3.03I.020 Д7 ..... I29
Рис.28. Преобразователь РК П. Маркировочный чертеж ВШ2.068.054-0I Д7 ..... I30
Рис.29. Преобразователь РК I. Маркировочный чертеж ВШ2.068.054 Д7 ..... I3I
Рис.30. Плата контроля и сигнализации. Маркировочный чертеж ЕУ2.072.I39 Д7 ..... I32
Рис.3I. Преобразователь цифровых сигналов. Маркировочный чертеж ВШ3.036.056 Д7 ..... I33
Рис.32. Коммутатор входной. Маркировочный чертеж ЕУ3.628.I2I Д7..... I34
Рис.33. Унифицированная линейка питания 5В I5А.Маркировочный чертеж ВШ6.730.527 Д7.... I35
Рис.34. Унифицированная линейка питания 5В I5А.Маркировочный чертеж ВШ6.730.530 Д7.... I36

А-313-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ВВЕДЕНИЕ

Руководство по технической эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства ввода, вывода и питания А-313-3 и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и технического обслуживания.

В Приложении к данному РЭ даются электрические принципиальные, электрические функциональные схемы и электрические схемы соединений.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Автоподстройка интегратора	АПи
Автоподстройка усилителя	АПу
Адрес циркулярной информации	АЦИ
Аналоговое запоминающее устройство	АЗУ
Азимутальный импульс	АИ
Бортовая сеть	БС
Временные метки I и 2	ВрМI и ВрМ2
Генератор тактовых импульсов	ГТИ
Гибкий печатный кабель	ГПК
Декодирование линейное	ДКЛ
Декодирование функциональное	ДКФ
Дешифратор	ДШ
Дешифратор декад	ДШД
Дешифратор кода операций	ДШКОП
Импульс выдачи числа	ИВЧ
Импульс конца обращения	ИКО
Кодирование линейное	КЛ
Кодирование функциональное	КФ
Кодовые шины адреса	КША
Кодовые шины записи	КШЗп –
Кодовые шины чтения	КШЧт
Контрольно-проверочная аппаратура	КПА -
Ввод начальных условий	НУ
Последовательный код	ПК
Программная запись	ПЗ
Программное считывание	ПС
Регистр команд первый	РгК1
Регистр команд второй	РгК2
Регистр масштаба	РМ
Регистр преобразователя	РПР
Регистр признаков	РгПр
Регистр разовых команд первый	РРК1
Регистр разовых команд второй	РРК2
Синхронизирующие импульсы	СИ
Синусно-косинусный трансформатор	СКТ
Строб выдаваемого кода	СВК
Строб принимаемого кода	СПК
Счетчик доплеровских частот	СчД
Счетчик команд	СчК
Унифицированная линейка питания	УЛП
Устройство ввода, вывода и питания	УВВП
Циркулярная информация	ЦИ
Цифровое управляемое сопротивление	ЦУС
Цифровая управляемая проводимость	ЦУП

А-3I3-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I.I. Назначение

Устройство ввода, вывода и питания А-3I3-3 входит в состав навигационного вычислителя.

Блок А-3I3-3 обеспечивает :

- обмен информацией между вычислителем и внешними системами, а также формирование вторичных напряжений для питания блока А-3I3-2;
- прием информации от внешних систем, преобразование ее в параллельный двоичный I6-разрядный код и передачу его в субблок А-3I3-2I;
- прием информации из субблока А-3I3-2I в виде параллельного I6-разрядного кода, преобразование его в форму, требуемую для работы внешних систем, и выдачу преобразованной информации во внешние системы.

I.2. Тактико-технические данные

Тактико-технические данные блока А-3I3-3 приведены в табл. I-5.

Таблица I

Входные сигналы от внешних систем

Вид сигнала	Количество каналов связи	Вид преобразований	Адрес ячейки субблока А-3I3-2I (восьмеричный)	Точность преобразования	Примечание
Аналоговые сигналы 8 В 400 Гц: - с СКТ-датчиков; - с датчиков относительного напряжения	I5 (3I*)	Аналог-код (кодирование)	000-0I2 (020-033)* 0I4-0I7 (034-037)*	0,4° 0,7%	
Последовательный код от внешних систем	2	Последовательный код в параллельный	I00-I37		По I6 слов в каждом канале
Разовые команды от внешних систем (уровня 27 В)	I6 (32*)	Формирование I5 разряда РПР	000-0I7 (020-037*)		
Разовые команды (логического уровня)	8	Формирование 8-I5 разрядов РгПр	236		
Импульсные сигналы частотой I,3-40 кГц	4	Частота в параллельный код	235		
Временной интервал между импульсами	I	Временной интервал - параллельный код	235		
Импульсные сигналы	4	Время- код	220-223 240-243		

Примечание. Цифры в табл. I, отмеченные "*", отражают случаи подключения внешнего блока входного коммутатора.